

# Chimie - Transformation de la matière - Chapitre 2 : Cinétique chimique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

## Table des matières

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Vitesses en cinétique chimique</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1 Vitesses de formation et de disparition . . . . .                | 2         |
| a Vitesses volumiques de formation et de disparition . . . . .       | 2         |
| 1.2 Détermination expérimentale . . . . .                            | 2         |
| 1.3 Vitesse de réaction . . . . .                                    | 3         |
| <b>2 Influence de la concentration sur la vitesse d'une réaction</b> | <b>4</b>  |
| 2.1 Loi de vitesse . . . . .                                         | 4         |
| 2.2 Cinétique formelle . . . . .                                     | 5         |
| a Réactions d'ordre global 0 . . . . .                               | 5         |
| b Réactions d'ordre global 1 . . . . .                               | 6         |
| c Réactions d'ordre global 2 . . . . .                               | 8         |
| <b>3 Comment déterminer expérimentalement l'ordre d'une réaction</b> | <b>9</b>  |
| 3.1 Méthodes expérimentales . . . . .                                | 9         |
| a Méthodes chimiques . . . . .                                       | 9         |
| b Méthodes physiques . . . . .                                       | 9         |
| 3.2 Détermination d'un ordre . . . . .                               | 9         |
| a Méthode intégrale . . . . .                                        | 9         |
| b Méthode différentielle . . . . .                                   | 10        |
| c Méthode du temps de demi-réaction . . . . .                        | 10        |
| d Méthode des vitesses initiales . . . . .                           | 10        |
| 3.3 Détermination des ordres partiels et global . . . . .            | 10        |
| a Cas d'un mélange stœchiométrique . . . . .                         | 11        |
| b Dégénérescence de l'ordre . . . . .                                | 11        |
| <b>4 Influence de la température - Loi d'Arrhenius</b>               | <b>11</b> |

Une réaction chimique tend à amener un système dans un état final le plus stable possible.

L'état final est donné par des **considérations thermodynamiques**, étudiées dans le chapitre précédent. En pratique, cet état final est atteint plus ou moins rapidement, il faut donc s'intéresser à la **cinétique de la réaction**.

### Remarque:

*Dans la plupart des cas, il y a un compromis à trouver entre les aspects cinétiques de la réaction, liés à la vitesse, et les aspects thermodynamiques, liés aux propriétés énergétiques de la réaction.*

Par exemple, la réaction de combustion du dihydrogène dans le dioxygène selon  $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  est très rapide : l'état d'équilibre thermodynamique est atteint presque immédiatement. À l'opposé, la réaction de transformation du carbone diamant en carbone graphite est extrêmement lente : l'état d'équilibre thermodynamique, constitué de carbone graphite n'est jamais atteint en pratique dans les conditions usuelles de température et de pression.

Entre ces deux extrêmes, il existe de nombreuses réaction dont la cinétique est plus ou moins rapide.

Dans la suite, on s'intéresse à la cinétique chimique :

En pratique, on utilise un agitateur

Volume constant

- ▷ en **réacteur fermé** (c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout ou d'extraction de matière en cours de réaction),
- ▷ en **milieu homogène** (le milieu réactionnel est constitué d'une seule phase homogène).
- ▷ en **conditions isothermes** (température constante)

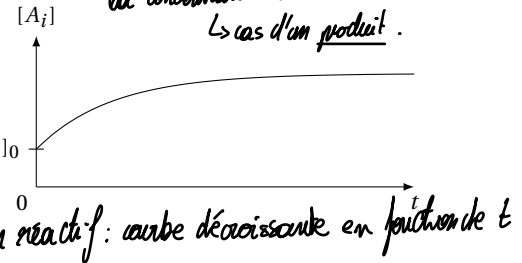
## 1 Vitesses en cinétique chimique

### 1.1 Vitesses de formation et de disparition

On considère un système chimique fermé, soumis à une ou plusieurs réactions chimiques, contenant des espèces chimiques notées  $A_i$ .

Lorsqu'une réaction est en train de se produire, la concentration de l'espèce  $A_i$  dépend du temps : on la note  $[A_i](t)$  (voir ci-contre, pour un produit).

la concentration de  $A_i$  ↑ avec  $t$   
↳ cas d'un produit.



les concentrations de toutes les espèces varient a priori

#### a Vitesses volumiques de formation et de disparition

##### Définition : Vitesses de formation, de disparition

La **vitesse volumique de formation**  $v_{fi}$  de l'espèce chimique  $A_i$  est définie par :

$$v_{fi} = \frac{d[A_i]}{dt}$$

Elle s'exprime en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ .

Elle est telle que  $v_{fi} > 0$  pour un produit et  $v_{fi} < 0$  pour un réactif.

La **vitesse volumique de disparition**  $v_{di}$  de l'espèce chimique  $A_i$  est définie par :

$$v_{di} = -\frac{d[A_i]}{dt}$$

Elle s'exprime en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ .

Elle est telle que  $v_{di} > 0$  pour un réactif et  $v_{di} < 0$  pour un produit.

$[A_i]$  ↑ produit et ↓ pour un réactif.

► **Question** : Justifier les signes de  $v_{fi}$  et  $v_{di}$  pour des produits et des réactifs.

► **Réponse** :

$v_{fi}$  : Un produit voit sa concentration augmenter, et inversement pour un réactif.

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Produit} : v_{fi} > 0 \\ \text{Réactif} : v_{fi} < 0 \end{cases}$$

$v_{di}$  : C'est l'inverse (signe  $\ominus$  dans la définition)

##### Remarque:

On définit parfois des vitesses molaires de réaction :  $\mathcal{V}_{fi} = \frac{dn_i}{dt}$  et  $\mathcal{V}_{di} = -\frac{dn_i}{dt}$ , avec  $n_i$  la quantité de matière de l'espèce  $A_i$ . Ces vitesses molaires s'expriment en  $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ .

Si toutes les espèces considérées sont en solution dans un volume  $V$ , on a  $v_{fi} = \frac{\mathcal{V}_{fi}}{V}$  et

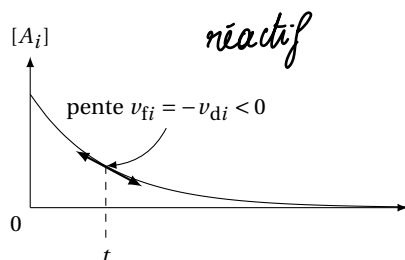
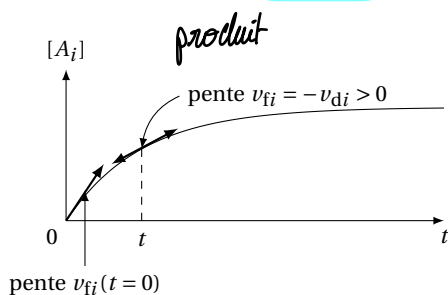
$$v_{di} = \frac{\mathcal{V}_{di}}{V}$$

### 1.2 Détermination expérimentale

Les vitesses de formation et de disparition d'une espèce chimique sont des grandeurs expérimentales qu'on peut mesurer sans connaître les réactions chimiques en cours : elles sont

simplement liées à la variation de la quantité de cette espèce chimique dans le milieu réactionnel au cours du temps.

On peut mesurer  $v_{fi}$  si l'on trace  $[A_i]$  en fonction du temps  $t$  car la pente de la courbe à chaque instant vaut alors  $\frac{d[A_i]}{dt} = v_{fi}$ .



#### Remarque:

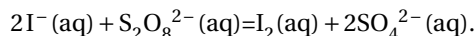
Si l'on dispose d'un tableau de données, contenant des relevés successifs de  $t$  et  $[A_i]$ , indicés par  $j$ , on peut procéder à l'approximation suivante (cf. capacité numérique 1) :

$$v_f \approx \frac{[A_i][j+1] - [A_i][j]}{t[j+1] - t[j]} = \frac{d[A_i]}{dt}$$

### 1.3 Vitesse de réaction

#### Exemple:

Vitesses de formation lors de l'oxydation de  $I^-$  par  $S_2O_8^{2-}$ . On s'intéresse à la réaction d'oxydation des ions iodure  $I^-$  par les ions peroxodisulfate  $S_2O_8^{2-}$  en diiode  $I_2$  et en ions sulfate  $SO_4^{2-}$  selon :



À  $t = 0$ , les concentrations initiales des différentes espèces sont :  $c_{0,I^-}$ ,  $c_{0,S_2O_8^{2-}}$ ,  $c_{0,I_2}$  et  $c_{0,SO_4^{2-}}$ .

► **Question :** Écrire le tableau d'avancement de la réaction et en déduire l'expression des vitesses de formation de chacune des espèces en fonction de l'avancement volumique  $x$  de la réaction.

► **Réponse :**

|     |                                         |                         |                 |                        |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
|     | $2I^- + S_2O_8^{2-} = I_2 + 2SO_4^{2-}$ |                         |                 |                        |
| E I | $c_{0,I^-}$                             | $c_{0,S_2O_8^{2-}}$     | $c_{0,I_2}$     | $c_{0,SO_4^{2-}}$      |
| À t | $c_{0,I^-} - 2x$                        | $c_{0,S_2O_8^{2-}} - x$ | $c_{0,I_2} + x$ | $c_{0,SO_4^{2-}} + 2x$ |

$$v_{f,I^-} = \frac{d[I^-]}{dt} = -2 \frac{dx}{dt}$$

$$v_{f,S_2O_8^{2-}} = \frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = -\frac{dx}{dt}$$

*définition*      *tableau d'avancement*

$$v_{f,I_2} = \frac{d[I_2]}{dt} = \frac{dx}{dt}$$

$$v_{f,SO_4^{2-}} = \frac{d[SO_4^{2-}]}{dt} = 2 \frac{dx}{dt}$$

*définition*      *tableau d'avancement*

On considère un système chimique fermé soumis à une seule réaction chimique :  $\sum_i \nu_i A_i = 0$ . On note  $\xi$  l'avancement de cette réaction et  $x = \xi/V$  son avancement volumique.

La vitesse volumique  $v$  de la réaction est donnée par :

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}.$$

Elle s'exprime en  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ .

- ▷ Si  $v > 0$  la réaction se fait dans le sens direct. ( $\xi \nearrow$  ou  $x \nearrow$ )  
▷ Si  $v < 0$  la réaction se fait dans le sens indirect. ( $\xi \searrow$  ou  $x \searrow$ )

Pour une espèce chimique quelconque  $A_i$  :

$v_i$  = coeff. stœchiométrique pour l'espèce  $i$

$$v = \frac{1}{v_i} \frac{d[A_i]}{dt} = \frac{1}{v_i} v_{fi}.$$



La valeur de  $v$  dépend du choix des coefficients stœchiométriques!

► **Question** : Expliquer pourquoi.

► **Réponse** :

$v_{fi}$  est caractéristique de l'évolution dans une situation donnée (y compris les valeurs des  $v_i$ )  
donc  $v$  dépend des choix de  $v_i$   
 $\Rightarrow$  Quels sont les paramètres qui influent sur  $v$ ?  
- concentrations des  $\neq$  les espèces  
- la température

## 2 Influence de la concentration sur la vitesse d'une réaction

### 2.1 Loi de vitesse

La loi de vitesse d'une réaction  $\sum_i \nu_i A_i$  est l'expression de sa vitesse volumique de réaction  $v$  en fonction des concentrations  $[A_i]$ .

Pour de nombreuses réactions, la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$v = k \prod_{i \text{ réactifs}} [A_i]^{p_i},$$

avec :

- ▷  $k$  la constante de vitesse de la réaction, qui ne dépend que de la température  $T$ ,  
 $\Delta$  : l'unité de  $k$  dépend des  $p_i$ .  
▷  $p_i \in \mathbb{Q}$  l'ordre partiel de la réaction par rapport au réactif  $A_i$ ,  
▷  $p = \sum_{i \text{ réactifs}} p_i$ , l'ordre global de la réaction.

Si la loi de vitesse s'écrit sous cette forme, on dit que la réaction admet un ordre global  $p$ . Sinon, la réaction n'admet pas d'ordre.

**Exemple:**

Ordres de quelques réactions

La loi de vitesse de la réaction de formation du phosgène (ou dichlorure de méthyle) à partir du monoxyde de carbone et du dichlore selon  $\text{CO} + \text{Cl}_2 = \text{COCl}_2$  s'écrit :

$$v = k_1 [\text{CO}] [\text{Cl}_2]^{3/2}.$$

► **Question** : Donner l'ordre partiel de cette réaction par rapport à chacun des réactifs, son ordre global et l'unité de  $k_1$ .

► Réponse :

$$v = k [CO]^1 \cdot [Cl_2]^{\frac{3}{2}}$$

l'ordre partiel de CO est 1

l'ordre partiel de  $Cl_2$  est  $\frac{3}{2}$

Donc l'ordre total de la réaction est  $1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

Rq : l'ordre partiel n'est pas toujours un entier

La loi de vitesse de la formation du bromure d'hydrogène à partir du dihydrogène et du dibrome selon  $H_2 + Br_2 = 2HBr$  s'écrit :

$$v = k \frac{[H_2][Br_2]^{3/2}}{k'[Br_2] + k''[HBr]}$$

► Question : Expliquer pourquoi cette réaction n'admet pas d'ordre. Montrer qu'à  $t = 0$ , en l'absence de HBr, on peut dire que la réaction admet un ordre initial.

► Réponse :

$$v = k \frac{[H_2][Br_2]^{3/2}}{k'[Br_2] + k''[HBr]} \neq k_1 [H_2]^a \cdot [Br_2]^b$$

⇒ Pas d'ordre.

↳ on ne peut pas mettre la loi sous cette forme

À  $t = 0$  : si  $[HBr] = 0$ , on aura :

$$v_0 = v(t=0) = \frac{k}{k'} [H_2] \cdot [Br_2]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \text{il existe un ordre initialement}$$

## 2.2 Cinétique formelle

La connaissance de la loi de vitesse d'une réaction et des conditions initiales de cette réaction permet de déterminer l'évolution des concentrations des différentes espèces en fonction du temps.

On va s'intéresser dans cette partie à quelques réactions à une seul réactif (de la forme  $\alpha A = \text{produits}$ ), admettant des lois de vitesse simples.

On notera dans ce paragraphe  $[A]_0$  la valeur de  $[A]$  à  $t = 0$ .

### a Réactions d'ordre global 0

#### Ordre global 0

On s'intéresse à la réaction :

$\alpha A = \text{produits}$ ,

admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^0 = k.$$

Alors :

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha k t.$$

► Question : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de  $[A]$  en fonction du temps.

► Réponse : On utilise 2 expressions de  $v$  :

définition  
Réaction admet un ordre

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^0 \leftarrow \text{ordre 0}$$

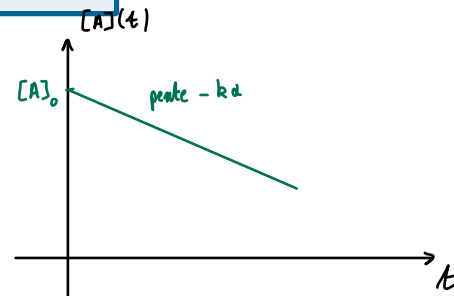
$$\Rightarrow -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k$$

$$\Rightarrow \int_{[A]_0}^{[A](t)} d[A] = -k \alpha \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow [A](t) - [A]_0 = -k \alpha t$$

$$\Rightarrow [A](t) = [A]_0 - k \alpha t$$

a savoir faire



**Définition : Temps de demi réaction  $t_{1/2}$** 

Le **temps de demi-réaction** d'une réaction, noté  $t_{1/2}$  est le temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent.

Pour la réaction considérée, on a  $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}$ .

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :  $t_{1/2}$  tel que  $[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - \alpha t_{1/2}$   
*de  $t_{1/2}$*  *Expression déduite loi de vitesse*

$$\Rightarrow k \alpha t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2 k \alpha}$$

à savoir retenir.

**b Réactions d'ordre global 1****Ordre global 1**

On s'intéresse à la réaction :

$\alpha A = \text{produits}$ ,

admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^1 = k[A].$$

Alors :

$$[A](t) = [A]_0 e^{-\alpha k t}.$$

► **Question** : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de  $[A]$  en fonction du temps.

► **Réponse** :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$$

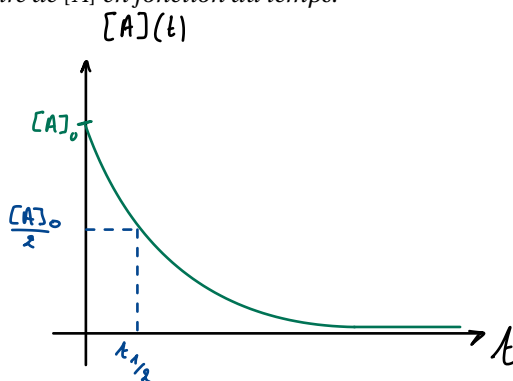
$$\Rightarrow \frac{d[A]}{[A]} = -k \alpha dt \quad (\text{séparation de variable})$$

$$\Rightarrow \int_{[A]_0}^{[A](t)} \frac{d[A]}{[A]} = -k \alpha \int_0^t dt = -k \alpha t$$

$$\Rightarrow \ln \left( \frac{[A](t)}{[A]_0} \right) = -k \alpha t$$

$$\Rightarrow [A](t) = [A]_0 e^{-k \alpha t}$$

à savoir faire

**Remarque:**

On peut aussi faire le calcul de la manière suivante :

$$v = k[A] = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$$

$$0 = \frac{d[A]}{dt} + k\alpha[A]$$

$$[A](t) = Ce^{-\alpha kt}$$

Si à  $t = 0$ ,  $[A](t = 0) = [A]_0$ ,

$$[A](t) = [A]_0 e^{-k\alpha t}$$

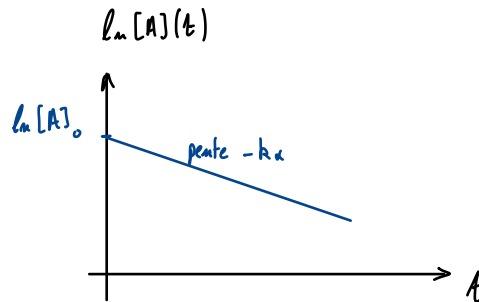
$$[A](t) = [A]_0 e^{-t/\tau}$$

avec  $\tau = \frac{1}{\alpha k}$ .

► **Question** : Quelle grandeur faudrait-il tracer en fonction du temps pour obtenir une droite ? Quelles en seraient la pente et l'ordonnée à l'origine ?

► **Réponse** :

$\ln[A]$  est une fonction affine du temps.  
En traçant  $\ln[A](t)$ , on obtient une droite de pente  $-k\alpha$  et d'ordonnée à l'origine  $\ln[A]_0$ .



Pour la réaction considérée, on a  $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha k}$ .

Pour un ordre 1,  $t_{1/2}$  est indépendant de  $[A]_0$ .

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :

$$t_{1/2} \quad t_q \quad [A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$$

$$[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} = [A]_0 e^{-k\alpha t_{1/2}}$$

$$\Rightarrow e^{-k\alpha t_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -k\alpha t_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k\alpha} \quad \leftarrow t_{1/2} \text{ ne dépend pas de } [A]_0.$$

à savoir faire

## c Réactions d'ordre global 2

### Ordre global 2

On s'intéresse à la réaction :

$\alpha A = \text{produits}$ ,

admettant pour loi de vitesse :

$$v = k[A]^2.$$

Alors :

$$[A](t) = \frac{1}{\frac{1}{[A]_0} + \alpha k t}.$$

► **Question** : Établir ce résultat, puis tracer l'allure de  $[A]$  en fonction du temps.

► **Réponse** :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$$

$$\Rightarrow \frac{d[A]}{[A]^2} = -k\alpha dt \quad (\text{séparation de variable})$$

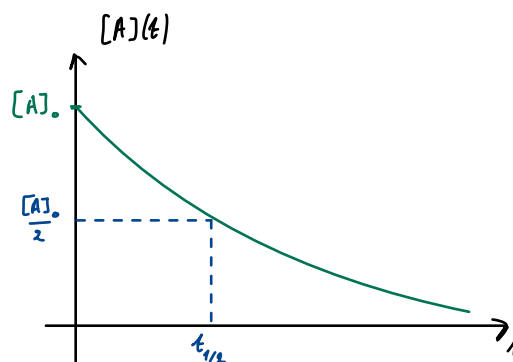
$$\Rightarrow \int_{[A]_0}^{[A]t} \frac{d[A]}{[A]^2} = -k\alpha \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow \left[ -\frac{1}{[A]} \right]_{[A]_0}^{[A]t} = -k\alpha t$$

$$\Rightarrow \frac{1}{[A]t} - \frac{1}{[A]_0} = k\alpha t$$

$$\Rightarrow [A](t) = \frac{[A]_0}{1 + k\alpha t [A]_0}.$$

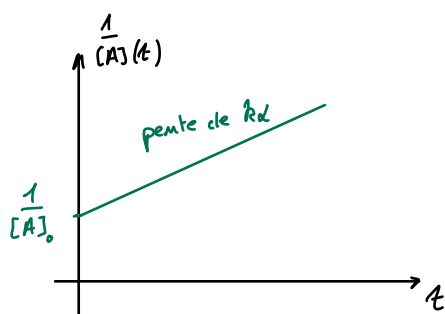
*à savoir faire*



► **Question** : Quelle grandeur faudrait-il tracer en fonction du temps pour obtenir une droite? Quelles en seraient la pente et l'ordonnée à l'origine?

► **Réponse** :

En traçant  $\frac{1}{[A](t)}$ , on obtient une droite de pente  $k\alpha$  et d'ordonnée à l'origine  $\frac{1}{[A]_0}$  :



Pour la réaction considérée, on a  $t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [A]_0}$ .

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :

$$t_{1/2} \text{ tel que } [A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$$

$$\rightarrow [A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} = \frac{[A]_0}{1 + k \alpha t_{1/2} [A]_0}$$

$$\Rightarrow 1 + k \alpha t_{1/2} [A]_0 = 2$$

$$\Rightarrow k \alpha t_{1/2} [A]_0 = 1$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k \alpha [A]_0} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{dépend de } [A]_0 \\ \text{contrairement à l'ordre 1} \end{array}$$

à savoir faire

Rq: Avec les courbes qui se comportent linéairement en  $t$  ( $[A]$  pour l'ordre 0,  $\ln[A]$  pour l'ordre 1,  $\frac{1}{[A]}$  pour l'ordre 2)

On déduit  $k$  à partir de la pente

### 3 Comment déterminer expérimentalement l'ordre d'une réaction

#### 3.1 Méthodes expérimentales

##### a Méthodes chimiques

On effectue un **titrage** à l'instant  $t$  d'un échantillon du milieu réactionnel après trempe (refroidissement brutal de l'échantillon pour stopper la cinétique (méthode de « Bodenstein »).

On peut aussi **diluer** le milieu réactionnel pour ralentir fortement la cinétique dans l'échantillon pendant le dosage : si l'ordre global est  $p$  et si on dilue  $n$  fois, la vitesse est divisée par  $n^p$ .

Les méthodes de titrage sont variées : acido-basique, oxydo-réduction, précipitation, complexation... Il suffit que l'un des réactifs ait des propriétés particulières qui permettent de le titrer. Il faut donc savoir écrire la relation à l'équivalence pour, à partir de la mesure du volume du réactif titrant versé, déterminer la concentration de l'espèce à titrer dans l'échantillon prélevé.

##### b Méthodes physiques

Les méthodes physiques sont pour la plupart non destructives, en ceci qu'elles ne supposent pas de faire réagir une partie du produit pour le doser. Suivant les propriétés des espèces mises en jeu dans la réaction, on pourra utiliser différentes méthodes :

- **Mesures de pression** On suit la pression au sein du milieu réactionnel gazeux à l'aide d'un manomètre
- **Spectrophotométrie** On mesure l'absorbance  $A$  (aussi appelée densité optique  $D$ )
- **Méthodes électriques :**
  - ★ **Conductimétrie** On mesure la conductivité de la solution à l'aide d'une cellule conductimétrique relié à un ohmmètre
  - ★ **Potentiométrie** On mesure la différence de potentiel entre la solution et une électrode de référence, ce qui donne accès au potentiel de la solution
  - ★ **pH-métrie** On mesure le pH de la solution
- **Méthodes calorimétriques** On accède aux échanges thermiques du système avec son milieu extérieur en mesurant l'élévation de température à l'intérieur d'un calorimètre contenant le milieu réactionnel

Remarque:

La mesure de pH s'apparente à une mesure de potentiel.

le but de ces méthodes est de mesurer  $[A]_t$ . → Ensuite à partir des données, on en déduit l'ordre par rapport aux  $t/s$  réactifs

#### 3.2 Détermination d'un ordre

Dans ce paragraphe, on suppose que la loi de vitesse d'une réaction est de la forme  $v = k[A]^p$  et on veut déterminer  $p$  expérimentalement. On peut pour cela utiliser l'une des quatre méthodes suivantes.

##### a Méthode intégrale

On suppose une valeur de  $p$ , on obtient l'expression théorique de  $[A](t)$  et on compare les données expérimentales à un graphique bien choisi :

- Si  $p = 0$ ,  $[A]$  en fonction de  $t$  doit être une droite,
  - si  $p = 1$ ,  $\ln[A]$  en fonction de  $t$  doit être une droite,
  - si  $p = 2$ ,  $1/[A]$  en fonction de  $t$  doit être une droite.
- Résultats à retrouver systématiquement

► **Question** : À l'aide des résultats du paragraphe 2.2, justifier cette méthode et montrer que la pente de la droite obtenue permet de déterminer la valeur de  $k$ .

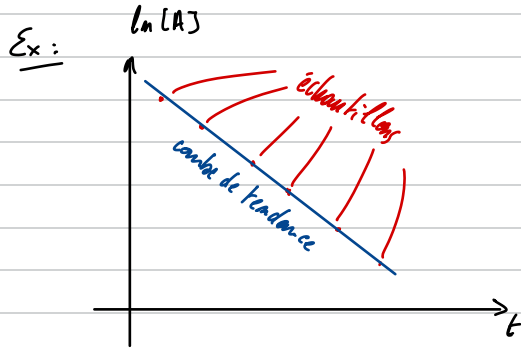
► **Réponse** :

→ voir ce qui a été fait pour les ordres 0, 1 et 2 dans le paragraphe précédent.

ordre 0 : }  
 ordre 1 : } pente de  $-k_d$   
 ordre 2 : pente de  $k_d$

La mesure de  
 la pente permet  
 effectivement de  
 connaître  $k$

À partir d'échantillons de  $[A](t)$  pour plusieurs valeurs de  $t$ , on trace  $[A]$ ,  $\ln[A]$  et  $\frac{1}{[A]}$  et on compare aux valeurs connues



### b Méthode différentielle

On détermine la vitesse volumique  $\nu$  de la réaction (par exemple avec la méthode des tangentes), puis on trace  $\ln \nu$  en fonction de  $\ln[A]$ .

On obtient alors directement les valeurs de  $p$  et de  $k$ .

► **Question :** Expliquer comment. Tracer l'allure du graphe obtenu.

► Réponse :

- Si la réaction admet un ordre  $p$  par rapport à  $[A]$ .

$v = k[A]^p$   
 $\hookrightarrow \ln v = \ln(k[A]^p)$   
 $= \ln k + \ln([A]^p)$   
 $\ln v = \ln k + p \ln [A]$

$\ln v = \ln k + p \ln [A]$   
 $\ln v = \ln k + p \ln [A]$   
 $\ln v = \ln k + p \ln [A]$

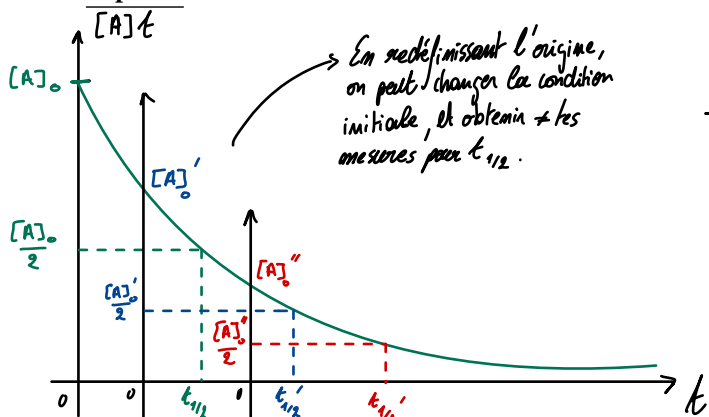
$\Rightarrow$  si on trace  $\ln v = f(\ln[A])$ , on trouve une droite de pente  $p$  et d'ordonnée à l'origine  $\ln k$

### c Méthode du temps de demi-réaction

Cette méthode consiste à étudier les variations de  $t_{1/2}$  en fonction de  $[A]_0$ .

► **Question** : Montrer qu'en traçant des graphiques bien choisis, on peut déterminer si la réaction est d'ordre 0, 1 ou 2 par rapport à A.

► Réponse :



Rq : on peut aussi utiliser  $t_{1/4} \rightarrow$  temps de quad de réaction.

$t_{3/4} \rightarrow$  temps de  $\frac{3}{4}$  de réaction.

→ On étudie  $t_{1/2} = f([A]_0)$ .

Ordre 0 :  $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$

1 :  $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$

2 :  $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]}$

La dépendance de  $t_{1/2}$  vis-à-vis de  $[A]_0$  nous renseigne sur l'ordre.

#### d Méthode des vitesses initiales

On mesure la vitesse initiale  $v(t = 0)$  pour deux concentrations initiales différentes :  $v_1 = k[A]_1^p$  et  $v_2 = k[A]_2^p$ .

► **Question** : *Comment en déduire  $p$  ?*

► Réponse :

2 équations, 2 inconnues  
→ on peut trouver p et k.

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= k[A]_1^p \\ v_2 &= k[A]_2^p \end{aligned} \right\} \text{ on cherche } p \text{ et } k$$

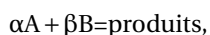
$$\frac{v_1}{v_2} = \left( \frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^p \Rightarrow \ln \left( \frac{v_1}{v_2} \right) = p \ln \left( \frac{[A]_1}{[A]_2} \right)$$

$$\Rightarrow p = \frac{\ln \left( \frac{v_1}{v_2} \right)}{\ln \left( \frac{[A]_1}{[A]_2} \right)}$$

connaissant  $p$ , on en déduit  $k$  à partir d'une des mesures de  $\alpha$ .

### 3.3 Détermination des ordres partiels et global

Les méthodes du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à des réactions avec un seul produit. En pratique, on veut pouvoir étudier des réactions plus complexes, par exemple de la forme :



avec une loi de vitesse :

$$v = k[A]^p[B]^q.$$

On a également :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt}.$$

Pour se ramener aux cas précédents, on peut utiliser les deux méthodes suivantes.

#### a Cas d'un mélange stoechiométrique

Si les deux réactifs sont introduits en proportions stoechiométriques, alors la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$v = k \left( \frac{\beta}{\alpha} \right)^q [A]^{p+q}.$$

*Si les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique, ils y restent tout au long de la réaction.*

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** : *lorsque les proportions stoechiométriques sont respectées :*

$$\begin{aligned} \forall t, \frac{[A](t)}{\alpha} &= \frac{[B](t)}{\beta} \quad \text{d'où } v(t) = k \cdot [A]^p(t) \cdot [B]^q(t) \\ \Rightarrow [B](t) &= \frac{\beta}{\alpha} [A](t) \quad \text{(on)} \\ &= k \cdot [A]^p(t) \cdot \left( \frac{\beta}{\alpha} [A](t) \right)^q \\ \Rightarrow v(t) &= k \cdot \left( \frac{\beta}{\alpha} \right)^q [A]^{p+q}(t) \quad \left( = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} \right) \end{aligned}$$

*On revient à l'étude d'une cinétique à 1 seul réactif.*

La réaction équivaut donc formellement à une réaction d'ordre  $p + q$  par rapport à A et l'on peut utiliser une des méthodes précédentes.

#### b Dégénérescence de l'ordre

On prend des concentrations initiales telles que :  $[B]_0 \gg [A]_0$ .

Alors à tout instant, on a  $[B](t) \approx [B]_0$  et on peut écrire :

$$v \approx k_{\text{app}} [A]^p,$$

avec  $k_{\text{app}}$  la constante de vitesse apparente.

On dit que la réaction est **d'ordre apparent p**.

► **Question** : Donner l'expression de  $k_{\text{app}}$ .

► **Réponse** :  $k_{\text{app}} = k[B]_0^q$ .

La réaction équivaut formellement à une réaction d'ordre  $p$  par rapport à A, ce qui permet de déterminer  $p$  avec une des méthodes précédentes.

*On détermine p avec les méthodes pour 1 seul réactif.*

$$v = (k[B]_0^q) \cdot [A]^p$$

## 4 Influence de la température - Loi d'Arrhenius

### Loi d'Arrhenius

De nombreuses réactions suivent la loi empirique <sup>a</sup> d'Arrhenius :

$$k(T) = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}},$$

avec :

- $k$  la constante de vitesse,
- $E_a > 0$  : l'énergie d'activation (en  $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ),



**Svante Arrhenius (1859–1927) :**  
Chimiste suédois, prix Nobel de chimie en 1903. Travaux sur les électrolytes

- ▷  $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$  la constante des gaz parfaits,
- ▷  $T$  la température en kelvin.
- ▷  $A$  le facteur de fréquence

a. empirique : fondé exclusivement sur l'expérience

Toutes choses égales par ailleurs, si  $T$  augmente,  $k$  augmente : la réaction est plus rapide. Qualitativement, en augmentant la température, on "accélère" les réactifs en leur fournissant davantage d'énergie. En conséquence, on favorise les chocs entre les réactifs pour réagir et former les produits.

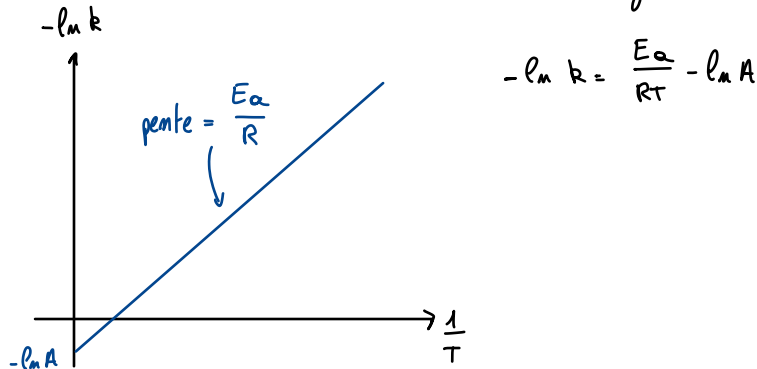
Ordre de grandeur :  $E_a$  va de quelques  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  à quelques dizaines de  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

► **Question** : Proposer une méthode expérimentale pour déterminer la valeur de  $E_a$ .

► **Réponse** :

Pour déterminer expérimentalement  $E_a$ , il faut mesurer  $k$  pour différentes valeurs de  $T$  (au moins 2).

Idealement, on trace ensuite  $-\ln k$  en fonction de  $\frac{1}{T}$ .



Exo: Déterminer  $E_a$  à partir de la mesure de  $k$  à 2 températures  $T_1$  et  $T_2$ .

$$\begin{cases} k(T_1) = A e^{-\frac{E_a}{RT_1}} \\ k(T_2) = A e^{-\frac{E_a}{RT_2}} \end{cases}$$

Pour trouver  $E_a$ , on calcule  $\frac{k(T_1)}{k(T_2)}$ .

$$\frac{k(T_1)}{k(T_2)} = \exp\left[-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \ln\left[\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right] = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\Rightarrow E_a = \frac{RT_2 T_1}{T_2 - T_1} \ln\left[\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right]$$

⚠ ne pas confondre  $K^o$  (constante d'équilibre) avec  $k$  (constante de vitesse)

Exo: Déterminer  $[A](t)$  pour une loi de vitesse de la forme:

$$v = k[A]^z \text{ avec } z \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } z \neq 1$$

→ avec la séparation de variables.

- ▷  $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$  la constante des gaz parfaits,
- ▷  $T$  la température en kelvin.
- ▷  $A$  le facteur de fréquence

---

*a.* empirique : fondé exclusivement sur l'expérience

Toutes choses égales par ailleurs, si  $T$  augmente,  $k$  augmente : la réaction est plus rapide. Qualitativement, en augmentant la température, on "accélère" les réactifs en leur fournissant davantage d'énergie. En conséquence, on favorise les chocs entre les réactifs pour réagir et former les produits.

*Ordre de grandeur :  $E_a$  va de quelques  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  à quelques dizaines de  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .*

► **Question** : *Proposer une méthode expérimentale pour déterminer la valeur de  $E_a$ .*

► **Réponse** :